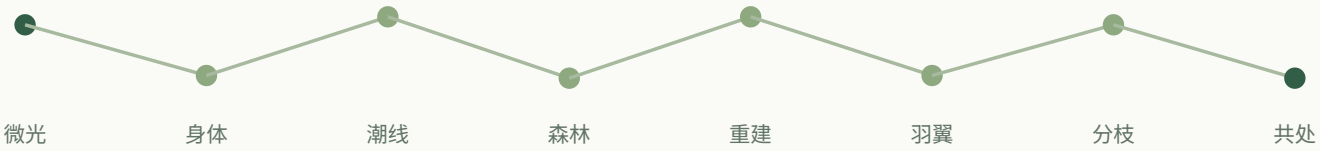
RIVER OF LIFE

生命长河

详细项目介绍

从观察生命，到用证据解释生命。



8个纪元 · 48个生命档案 · 3组证据探究

科普教育优先 / 兼顾数字展陈与创新实践
涵盖产品定位、教学活动、视觉交互、工程实现、
软件验证、比赛展示与后续路线。

当前版本：可运行、可验证的本地原型。
专业审校、真实课堂研究、真机AR及正式参赛成片仍待完成。

版本日期 2026年10月30日

项目源码与验证记录配套文档

阅读导航

初次了解项目可先阅读第01至09节；工程复核重点见第10至16节；准备展示和交付可阅读第17至20节。目录页码及章节书签可点击跳转。

01 项目概览 3
02 问题、目标与适用场景 4
03 信息架构与使用入口 5
04 内容结构：八个纪元、48个档案 6
05 演化之旅与学习进度 7
06 图鉴、三维展台与化石挖掘 8
07 知识挑战与反馈设计 9
08 证据探究：从判断到解释 10
09 演化实验室：交互与可复现结果 11
10 教学模型的机制与边界 12
11 三维资产与视觉表达 13
12 工程架构与状态管理 14
13 离线、数据与隐私 15
14 排版、可访问性与性能策略 16
15 本轮30维度审查与重点改进 17
16 验证结果与可追溯性 18
17 比赛定位、展示与教学试测 19
18 安装、运行与展示包 20
19 局限、优先级与发展路线 21
20 资料索引、术语与披露 22

口径说明：功能与数字均为当前版本快照；“已验证”仅覆盖所列方法和环境。目标、设计假设及待办均明确标注，不能混同为完成结果。

01 项目概览

《生命长河》是一座在浏览器运行的生命演化史科普馆。它把八个纪元、48个生命档案、可交互三维展台、证据探究和演化教学实验组织成连续的学习体验：从观察一个身体，到查阅它的来源，再用证据解释自己的判断。

项目优先服务科普教育与智慧教育类比赛的展示准备，也可延伸至数字展陈和创新实践方向。目标使用者为小学高年级、初中阶段的学习者，以及需要课堂展示工具的教师；年龄、活动时长和教学适配仍属于待试测的设计假设。

当前版本为可运行、可验证的本地原型，未完成原方案全部验收条件。没有实际报名、获奖、合作学校或教学效果数据。本介绍以2026年10月30日的代码、构建和测试记录为准；原设计愿景与当前能力分别说明。

项目要素	当前状态
内容规模	8个纪元、48个生命档案、144道卡片关联题
主要模式	演化之旅、物种图鉴、化石挖掘、知识挑战、演化实验室
教学活动	3组证据探究、同起点双环境对照、课堂预览与学习单
三维素材	13个外部GLB；其余35个档案以原创结构示意呈现
技术形态	TypeScript + Three.js + model-viewer，静态网站
数据与账号	无需注册；个人记录保存在当前浏览器和站点
离线	生产版可主动准备缓存，成功后运行核心活动
软件验证	103项单元测试、36项浏览器测试通过

项目的主要贡献是学习活动组织、界面与状态管理、场景整合、结构示意、可复现教学模型和可核对的交付流程。Three.js等基础库及外部模型按其原作者署名，不作为项目自研引擎或全部自制资产。

02 问题、目标与适用场景

项目围绕三个设计问题展开。第一，学习者可能记住古生物名称和体型，却难以把身体特征、年代和环境联系起来。第二，漂亮的复原形象容易被误当作完整的事实。第三，零散知识缺少可操作的判断、查证和解释过程。这些是设计出发点，不是已经完成用户研究后的统计结论。

相应目标是：让学习者找到观察入口；能辨别扫描、复原和结构示意；能将观点与资料中的证据关联；能在简化模型中比较控制条件下的变化。活动记录辅助讨论，不将点击、收藏或题目答对次数直接换算成知识掌握程度。

场景	推荐使用方式	可观察产物
个人探索	沿章节观察、阅读、答题，逐步开启纪元	图鉴、操作记录、题目反馈
短时课堂活动	选择一个证据主题，先判断再查证	原始选择、解释文字、可打印记录
教师投影	课堂模式直接选章，近观物种并播放高光	课堂问题、学习单、讨论线索
模型探究	固定种子，对比两个环境，再改变种子重复	两条频率曲线、逐代CSV
比赛展示	三分钟手动路线展示证据活动与对照实验	操作画面、说明文稿、验收证据

当前不提供学校账号、教师后台、学生名单或跨设备云同步。它更适合作为独立活动工具和展陈原型。若扩展为学校平台，需要另行设计权限、数据治理、内容审核与运维流程。

03 信息架构与使用入口

网站以“演化之旅”为首页，左侧导航连接五种主要模式。手机改用可展开的导航抽屉。使用指南提供四条明确路线：自己探索、练习证据解释、教师展示、比较模型结果；每条都直接进入对应活动，不强制完成新手教程。



本轮实际桌面使用指南。截图摄于本轮本地生产预览。

指南将学习目的写在入口之前，说明哪些记录会保存、哪些属于临时活动。页面标题随模式更新，普通切页写入浏览历史；浏览器返回和前进可恢复路径，图鉴搜索条件保留。导航切换会关闭旧页面的弹窗。

首页另有“3分钟，做一次证据探究”和“90秒看懂生命长河”。前者进入学习活动，后者是可接管的主线演示。自动演示不代表已覆盖全部新功能；比赛重点展示证据探究与对照实验时，应使用手动脚本。

说明：此图是实际浏览器界面，标题和按钮均来自已实现页面；不是概念稿。手机指南改为单列，长内容在弹窗主体内滚动，关闭按钮保持可见。

04 内容结构：八个纪元、48个档案

每章包含6个代表生命档案，章节以问题和核心认识组织内容。下表摘录项目现有章节设计，用于说明课程结构；年代与科学叙事仍应结合具体来源和专业审校。

纪元	章节题目	学习焦点
前寒武纪	一束光，改写海洋	微生物改变环境；早期生命证据
寒武纪	身体的万种可能	身体结构、捕食、防御与生命辐射
奥陶纪至泥盆纪	潮线之外	水陆过渡、植物与脊椎动物线索
石炭纪至二叠纪	森林之高，危机之深	环境变化、适应与生态危机
三叠纪	废墟上的新脚步	灾变后的幸存、重建和支系扩展
侏罗纪至白垩纪	巨影与羽翼	鸟类、非鸟恐龙与海生爬行动物
古近纪至新近纪	新的巨兽，新的家园	哺乳动物分化与不同环境路线
第四纪	冰退之后，轮到我们	气候摆动、人类与当代保护问题

档案包含中文名、学名、年代、代表尺寸、分类、营养方式、栖息环境、基本定义、趣味事实、误区说明、后续命运和来源。条目既有物种或属，也有更大的类群和群落，因此统一称为“生命档案”，不能简单宣传为48个严格物种。

章节展景汇集代表生命，不表示它们在同一地点、同一时刻共存。场景布局不遵守所有生物的真实尺寸比例；大小比较应阅读独立尺寸标注。程序和题库的字段关联可以自动检查，科学事实本身仍需人工审核。

05 演化之旅与学习进度

个人路线由观察、阅读、答题、纪元事件和下一章解锁组成。点击场景生物名称即可打开展台，第一次发现免费加入图鉴。每章主任务为观察3个生命、阅读3张档案和答对3道关联题；完成后可见证纪元大事件。

行为或规则	当前实现	设计目的
学习奖励	同一观察、阅读、题目与挖掘只结算一次	避免反复点击刷取奖励
下一章	章节开启费用150演化点	维持任务与推进之间的联系
可选收藏	普通/珍稀/明星为20/35/60点	提供选择，不阻断主要学习
主线储备	可选消费为未开启的下一章保留150点	避免收藏后无力继续
免费发现	首个发现与每章化石可免费收藏	让开始探索具有即时反馈
课堂与演示	使用独立临时进度	展示操作不改写个人图鉴

经济通路的自动模拟表明，有限奖励足以完成全部章节和收藏；该结论只说明数值路径可达，不证明学习者可以在规定时间完成。每章目前仍采用相同的观察、阅读和答题主任务，专属任务叙事可继续增加。

八章分别提供约10秒的三维高光，通过相机、粒子和可选合成音表现产氧、生命辐射、缺氧、火山、撞击、草地与冰盖等主题。支持暂停、跳到总结、重温和课堂预览；减少动态时使用静态关键帧。它们是教学压缩表达，不是灾变过程的科学数值仿真。

06 图鉴、三维展台与化石挖掘

图鉴支持关键词、纪元和收藏状态筛选，并能清除组合条件。卡片从桌面多列布局调整为手机图文并排布局，重要信息保持固定层级：名称、学名、概要、收藏状态。展台关闭后，计数与卡片立即更新，并回到原卡片的键盘焦点和浏览位置。

三维展台支持拖动旋转、缩放、自动旋转、代表尺寸对比与中文朗读。知识栏提供主要事实、误区解释、来源及模型署名。外部模型加载失败时显示原因，回退到明确标注的结构示意；网络恢复后可重试原模型，包括模型清单首次加载失败的情况。

尺寸条以卡片的代表值线性比较，并区分体长、身高、翼展或结构尺寸。微小生物为辨认而放大时会提示。模型、条形和AR中的尺寸不能不加区分地称为实物的精确尺寸。

化石挖掘提供刮擦交互和逐区清理按钮两条操作路径。触屏用户可以刮开岩层，键盘使用者可用按钮逐步完成。完成后连接对应档案，奖励唯一记账；刷新不会重新发放同一奖励。

表现形式	可以帮助观察什么	不能据此直接推断什么
馆藏扫描	所扫描标本的表面和保存状态	完整活体颜色、行为或所有缺失组织
开放许可复原	艺术家建构的身体外形和姿态	所有细节均获科学确认
原创结构示意	身体主要部件与教学观察线索	高精度复原或模型数量已达原目标

07 知识挑战与反馈设计



手机答题反馈的实际界面。截图摄于本轮本地生产预览。

知识挑战包含快问快答、时间排序、生命连线、每日挑战和历史错题练习。144道选择题关联具体档案字段，反馈解释能回到知识卡与来源。排序强调出现时间的相对关系；生命连线帮助比较营养方式。

本轮把“已掌握”改为“曾答对”，准确表达系统记录的含义。答题后同时标注“本题答案”和“你的选择”，不只依靠颜色区分。反馈标题接收焦点，下一次Tab可到继续按钮；换题后焦点回到题目。重复答对时明确说明本题已获奖励。

手机生命连线使用独立的全宽选择框，长营养方式不再挤在名称旁。极窄屏排序省略装饰图，保留名称与移动按钮。以上改善降低阅读和操作负担，但尚未完成读屏器组合测试或正式无障碍认证。

选择题记录不能代替理解评估。教师应结合解释内容观察学生是否能指出证据、说明推理，以及认识模型或资料的局限。历史错题是发生过的错误记录，不宜解释为当前仍未掌握的完整诊断清单。

08 证据探究：从判断到解释

三组主题分别围绕始祖鸟、沧龙和提塔利克鱼展开。活动入口无需解锁全部章节，使用独立临时会话，适合短时课堂或比赛演示。三维观察和文字路线都能完成；设备不能显示3D时仍可参与。

阶段	学习者操作	系统如何回应
初始判断	从选项中记录原始想法	保留选择，允许错误与不确定
观察查证	进入展台或阅读文字证据	展示资料、出处和具体核对范围
选择依据	判断哪条证据能支持观点	给出解释，区分线索与结论
迁移问题	对新的情境作判断	检查能否迁移关系，而非只认名字
自我解释	写“观点、证据、理由”	显示字数并导出可打印活动记录

活动不把答错作为通行阻碍，也不自动给自由文字打分。导出的解释供本人或教师讨论，记录原始选择便于回看观点是否改变。本次会话不会自动云存储，关闭或刷新前应导出需要保留的记录。

三组重点探究补充了博物馆或大学资料。每条资料只为标注范围提供支持，不为整张卡片的所有年代、体型和推断背书。以身体特征支持比较，并不自动证明某个标本就是另一个类群的直接祖先；这是活动中需要练习的推理边界。

项目已准备教师观察框架，但没有收集真实学生样本。测试中的解释文字仅用于验证导出，不应出现在介绍中作为学生成果或教学成功案例。

09 演化实验室：交互与可复现结果

实验室分为实时种群观察和独立对照实验。上方允许调整干旱与捕食选择、逐代前进、连续运行和重置；下方先记录预测，再以相同起点比较两个环境的30代结果。两部分有清楚的分区导航。



桌面实验室的实际界面。截图摄于本轮本地生产预览。

对照组干旱固定为0%，实验组取运行时的设置值，两组种群规模、突变率和捕食参数一致。随机种子可修改，结果包含双曲线、逐代表格和CSV。导出记录绑定运行时参数；改变参数、种子或预测后，旧结果保留并显示需重新运行的提示。

实时实验在打开弹窗或切换窗口时暂停，返回后需手动继续，避免世代在用户阅读时悄悄推进。状态行说明当前暂停原因与离开页面将重置实验。连续观察设有300代上限；需要保存对照结果时应先导出CSV。

固定种子保证同样输入可复现模型输出。更换种子是讨论随机差异的入口，一条曲线并不能建立普遍生物规律。0%干旱仍包含代码设定的性状成本，不能把该组称为完全没有选择的自然环境。

10 教学模型的机制与边界

模型使用100个单倍体个体，每个个体具有14个二值基因。第0位影响耐旱性状的繁殖权重，第1位影响捕食选择项，其余位点在当前适合度公式中为中性。每一代按繁殖权重有放回抽取亲本，复制基因并施加独立翻转突变，形成同样大小的新种群。

设d为干旱强度，p为捕食选择强度，g0和g1为前两位基因，则代码中的权重为：

```
w = max(0.05, 1 + 0.9*d*g0 - 0.15*(1-d)*g0 + 0.15*p*g1)
```

这些系数是教学模型参数，并非从特定真实物种的实验估计而来。突变率默认每位点每代0.003。页面将基因0的平均值作为耐旱等位基因频率，观察选择和抽样随机性共同产生的变化。

概念	在本模型中的含义	未实现的机制
选择	基因与环境共同改变亲本抽取权重	多物种生态竞争、真实捕食追逐
漂变	有限种群的随机抽样变化	迁移与空间种群结构
突变	二值基因随机翻转	真实序列、复杂基因调控
遗传	单亲基因复制后突变	二倍体显隐性、交配与重组
能量审计	新代入账、旧代出账、当前余额恒等式	完整食物网、代谢与热力学模型

每个个体能量设为10，新代生成增加输入，旧代替换增加输出，差额应等于当前种群余额。残差为0说明程序记账一致，不证明生态能量过程具有真实性。

实验室用于解释模型内的机制、控制变量和重复运行。它不预测真实种群、气候适应或保护管理结果。

11 三维资产与视觉表达

当前发布13个外部GLB文件，合计11,989,972字节；每个不超过2MiB和20,000个三角形。10个为动画复原，3个为馆藏扫描。其余35个档案使用明确标注的原创结构示意，不计入原方案至少24个外部模型的目标。

资产组	数量与对象	来源与处理
CC0动画复原	4：迷惑龙、剑龙、霸王龙、三角龙	Quaternius；FBX转GLB，保留材质、骨骼与动画
CC0馆藏扫描	3：始祖鸟化石板、猛犸骨架、巨齿鲨牙齿	Smithsonian；处理方向与单位，保留标本属性
CC BY 4.0复原	6：奇虾、欧巴宾海蝎、怪诞虫、异齿龙、沧龙、水龙兽	保留原作者与衍生动画贡献者；压缩纹理与几何
原创结构示意	35个档案	程序化部件与SVG；用于结构教学，需继续审校

扫描标本不作为活体模型放进生态场景。已对始祖鸟结构示意单独改善身体、羽翼和脚爪；怪诞虫与欧巴宾海蝎处理了默认姿态与展台取景不一致的问题。模型加载成功还需检查实际画面可见，不能只看网络请求是否成功。

网站保留暖白底、低饱和绿色和自然展陈风格。场景与图鉴承担不同视觉任务：场景提供整体关系，图鉴提供精确信息。近观模式提供名称、年代、尺寸和观察提示，并支持循环查看同章6个档案。

模型来源、作品名、作者、许可、修改和衍生来源记录在CREDITS.md及发布清单中。许可可用不等于科学质量达标；未来资产应同时通过权属、形态、预算和移动端观察检查。

12 工程架构与状态管理

项目采用静态前端结构，以严格TypeScript组织领域逻辑，Three.js负责生态场景与结构示意，model-viewer负责独立模型展台和设备支持下的AR入口。没有后端、账号系统、在线大语言模型或云数据库。

层次	主要位置	职责
内容层	src/content	章节、档案、题目、探究主题
领域层	src/core	进度、账目、实验、探究状态、持久化
交互层	src/modes	图鉴、展台、挖掘、答题、课堂与指南
场景层	src/scene	Three.js构图、资源、动画与清理
应用装配	src/main.ts、CSS	模式导航、事件连接与响应式布局
本地资源	public/models、public/licenses	GLB、清单与完整许可文本
质量工具	scripts、tests、evidence	内容门禁、模型检查、测试和验收记录

主要数据流为：已发布内容进入界面，用户动作调用状态方法，状态方法校验并结算，再更新界面与本地记录。个人进度与课堂、演示、探究临时状态分开，减少展示操作对个人学习记录的影响。

Progress记录章节、观察、阅读、收藏、答题、挖掘、徽章与设置，并包含版本及更新时间。导入不仅检查字段类型，也检查进度关系和奖励账目，避免不一致记录破坏主线。

当前工具版本为Vite 6.4.5、Vitest 4.1.12、Three.js 0.183.2、model-viewer 4.4.0；完整解析版本以package-lock.json为准。保留原有技术栈有利于延续现有验证，但大文件中的DOM模板与多层CSS仍存在维护成本，可在后续按功能逐步拆分。

13 离线、数据与隐私

离线功能仅在生产构建启用。首次成功访问缓存应用与知识；“探索设置 → 准备离线展馆”补齐本地模型。界面按资源数量显示进度，并等待明确的成功回复。开发服务器不注册Service Worker，以避免缓存干扰开发。

本轮增加进度协议校验，只有最终布尔结果才视作准备完成。安装等待和缓存等待分别有超时提示，失败后可重试。缓存版本与发布内容哈希关联，避免将不同构建的文件当成同一版本。

个人进度以IndexedDB为主要存储，并保留localStorage备份。系统对存储异常提供回退；仍应提醒使用者主动导出重要记录。不同浏览器、协议、主机或端口拥有不同站点数据空间，换地址并不会自动迁移原记录。

数据或能力	当前处理	使用者需了解
个人探索	保存在当前站点浏览器数据中	清理站点数据会丢失；先导出备份
JSON导入	验证结构、状态关系和账目	导入前保留自己的记录
探究解释	临时会话、手动导出	不自动上传，不提供在线AI评分
对照结果	本次页面内保存、导出CSV	离页重置，需主动留存
外部来源	用户打开后访问对应网站	不属于本地离线缓存的完整内容
中文朗读与AR	调用浏览器或设备能力	可用性及网络行为依赖系统服务

应用没有广告或学习行为统计后台，不请求用户注册。这个架构减少了项目自身的数据收集，但不能据此宣称操作系统语音、外部资料网站或AR服务都没有各自的数据处理行为。

14 排版、可访问性与性能策略

界面采用分层阅读：章节主题与主要动作优先，事实、辅助说明和来源随后展开。图鉴卡片、弹窗和实验结果共用间距与文字层级，长说明限制阅读宽度，手机将并列布局转换为单列或图文组合。

弹窗标题和关闭入口固定，内容区域独立滚动。关闭后恢复仍有效的触发元素焦点，避免页面跳动。手机导航关闭时不暴露隐藏链接，展开时限制焦点在抽屉内；Esc可以关闭。挑战页签支持方向键、Home与End。

关键状态提供文字而非只有颜色。挖掘有按钮替代路径，实验曲线有逐代数据，探究有纯文字路线。设置提供投影大字、减少动态和画面质量；新存档沿用系统减少动态偏好。尚未完成完整读屏器、200%缩放、多浏览器和真机无障碍验证。

性能控制以减少不必要工作为主：场景暂停、遮挡或离屏时停止持续绘制；模型按需加载；拆分应用、Three.js及model-viewer代码；关闭场景清理资源和监听。本轮实验在弹窗及页面隐藏时暂停，也清理相关观察器。

当前度量	结果	解读范围
应用assets内JS/CSS逐文件gzip	423,907字节	包含分块合计，不等于首屏实际传输
所有非GLB资源逐文件gzip	630,296字节	gzip级别6的文件统计
外部GLB合计	11,989,972字节	本地模型资源总量
常规场景结构预算	八章采样均低于150,000三角形	指定视角统计，不等于帧率保证

真实手机帧率、温升、耗电、长时内存与AR投放仍需设备测试。当前结果只支持已测试环境中的软件行为与结构预算结论。

15 本轮30维度审查与重点改进

本轮从30个维度复核项目：产品定位、信息架构、浏览器导航、页面语义、收藏一致性、弹窗生命周期、桌面密度、手机布局、极窄屏、视觉层级、非颜色反馈、键盘连续性、学习结果表述、科学尺度、来源范围、科学形态、模型恢复、弱设备降级、实验解释、实验控制、实验复现、离线反馈、离线承诺、隐私、存档、性能、依赖、本地暴露面、版权AI透明和比赛交付。

已发现不足	本轮修改	对使用的影响
新访客入口不明确	新增四路线指南	能按学习目的开始
返回路径与旧弹窗脱节	历史入栈、路由清理、焦点恢复	返回和继续阅读更连贯
收藏后数字与卡片不同步	关闭展台后同步状态	当前收藏结果立即可见
清单失败后无法真正重试	失败缓存清除、请求异常处理	弱网恢复后可重新加载原模型
答对被称作掌握	改称曾答对，完善反馈焦点	记录含义准确、键盘可继续
输入变化容易混淆旧结果	种子/预测/环境共同触发提示	导出的运行条件保持可信
实验在阅读弹窗时继续	自动暂停，手动恢复	世代变化可控
离线准备缺乏过程反馈	资源计数进度与最终结果分离	等待、完成和失败可区分
开发工具依赖有审计项	升级Vite、Vitest及传递依赖	官方审计当前0条已知记录
本地服务监听全部网卡	默认127.0.0.1	普通本地预览无需对外开放

详细逐项发现、优先级、证据和未解决项见evidence/comprehensive-refinement.md。本轮没有新增外部模型；素材数量、专业审校与真实课堂证据仍是后续重点，不能用界面精修替代。

16 验证结果与可追溯性

当前生产构建于2026年10月30日20:04:26完成。构建门禁检查48个档案、8个章节、144道题、来源登记、模型文件与预算，以及严格TypeScript。单元测试13个文件共103项通过。

完整Playwright Chromium回归于20:11:43开始，耗时约106.5秒，36项全部通过，0失败、0跳过、0不稳定重试。测试覆盖主线奖励、存档异常、挖掘、演示隔离、课堂近观、八章高光、13模型实际可见、无WebGL回退和离线重载等。

新增回归包括浏览器返回/前进、图鉴即时同步、模型清单失败重试、320px答题标记与焦点、实验弹窗暂停、指南路线。扩展用例还验证种子与预测变更提示，以及离线进度消息不会提前结束准备。

人工视觉检查包括桌面指南、1280×720设置与实验室，以及390×844指南、纠错和生命连线。截图以deep-开头保存；已有课堂、模型和探究截图按对应历史报告保留。测试文本均为验证数据，不是学生数据。

证据文件	可核对内容
evidence/build-verification.json	构建时间、内容哈希、资源统计与方法
evidence/e2e-results.json	本轮完整浏览器用例和耗时
evidence/model-validation.json	13模型大小、三角形、动画与哈希
evidence/e2e-scene-budgets.json	八章指定视角的结构统计
evidence/dependency-audit-after.json	官方npm审计当前结果
evidence/acceptance.md	当前验收摘要及未完成条件

完整发布内容SHA-256：

```
784388bd0d9579fe7144deb0b19eb6163c91ca6f0fe89303d800e71f6d8139ee
```

上述证据证明特定构建在特定环境中的行为。它们不能证明知识全部正确、形态已经专家认可、所有设备都流畅，或学生学习效果已经提高。

17 比赛定位、展示与教学试测

主投方向建议保持科普教育。展示重点应是观察、查证、解释与对照，而不是只展示模型数量或动画。数字展陈方向可以突出分章空间、近观、临时课堂与离线；创新实践方向可以突出本地状态、可复现模型、内容门禁和交付验证。具体赛事资格、格式与AI规则尚未按当届要求确认。

三分钟排练段落	操作重点	需要讲清的价值
0:00至0:40	首页进入证据探究，记录一个判断	从认识名字走向解释
0:40至1:15	旋转扫描，查看资料与核对范围	区分观察、证据和复原
1:15至1:45	选择证据，写一句解释并展示导出	保留思考过程，不只追求分数
1:45至2:20	运行同起点对照，查看曲线和数据	控制变量、复现与模型边界
2:20至2:40	课堂模式进入另一纪元近观	教师和学生均有可用路线
2:40至3:00	展示验收和未完成项	贡献、来源、AI与证据透明

教学试测可先做一节15分钟短活动：说明问题、独立判断、查证讨论、迁移解释、出口反馈。建议观察完成时间、卡住位置、解释能否引用证据、是否区分模型与事实，以及教师组织负担。时间分配是排练目标，应据真实课堂修订。

后续比较“模型加文本”和“仅文本”时，应先制定问题、评分规则和隐私安排，再收集真实资料。没有完成研究前不填写参与人数、提升百分比或学校推荐语。自由解释最好由教师按明确标准阅读，而非仅凭选择题或AI生成评价。

18 安装、运行与展示包

开发环境已在Windows与Node.js 24.19.0验证。源码目录执行npm ci安装锁定依赖，再运行npm run dev，打开终端显示的本地地址。开发服务默认只监听127.0.0.1，端口占用时以终端实际输出为准。

命令	用途
npm ci	按package-lock.json安装依赖
npm run dev	启动开发预览，默认5173
npm run build	内容/模型/类型检查与生产构建
npm test	运行单元测试
npm run test:e2e	完整生产版浏览器回归
npm run verify:build	记录当前构建身份与资源统计
npm run preview	预览dist，默认4173
npm run package:competition	验证结果匹配后生成展示准备包

首次安装测试浏览器可运行npx playwright install chromium。离线展馆需要生产版：先构建、启动preview，进入设置完成离线准备，看到成功提示后再断网。不要直接双击源码或site目录的index.html。

独立展示包包含site、materials、verification、screenshots、来源披露和serve.mjs。在包目录执行node serve.mjs，然后访问http://127.0.0.1:4180/；如端口占用可运行node serve.mjs 4181。无需安装npm依赖，但需要Node.js。PDF和评审说明可单独阅读。

dist可部署到提供HTTPS的静态托管，资源采用相对路径。仓库包含手动GitHub Pages工作流；本次没有创建远程仓库或发布公网网站。AR还需要兼容设备及安全上下文，本地桌面预览成功不能代替手机投放验收。

19 局限、优先级与发展路线

当前最重要的后续工作是补充质量证据，而非继续堆叠页面。原方案要求至少24个合格外部模型，目前13个，尚差至少11个；35个结构示意也使自制占位比例超过原约束。模型目标应以科学形态、许可和可用性共同衡量。

优先级	工作项	完成时应提供的证据
P1	重点档案与活动专业审校	逐字段意见、修改记录、审核范围
P1	合格模型补足和形态精修	来源许可、可见截图、预算与专家意见
P1	真实课堂小规模试教	经合适同意的匿名记录、问题与迭代
P1	真实设备性能与AR	设备/系统/浏览器、实测数据与录屏
P2	具体赛事材料定稿	规则映射、正式成片、真实署名与声明
P2	跨浏览器与无障碍扩展	读屏器、缩放、触摸和错误状态记录
P2	章节专属任务与内容升级	更丰富的观察问题、来源核对范围
P3	工程维护性改进	模块拆分、CSS收敛、回归结果

本轮已改善导航、状态反馈、离线进度和可读性。后续可完善语音停止和播放状态、长时间使用恢复策略，以及更多学校环境下的操作提示。在线问答、云同步或教师后台应有明确需求后再设计；它们会增加数据、维护和内容审核责任。

项目现有优势是能把内容、观察、解释、实验与实际输出连起来，并保留来源和验证证据。是否形成教学优势，需要课堂资料支持；是否适合某项比赛，需要按具体规则复核。当前不标记原方案全部里程碑完成。

20 资料索引、术语与披露

本介绍主要依据项目当前实现和本地证据编写。外部知识的完整网址、核对日期和作用范围在应用知识卡及src/content中；资产来源、作者和许可在CREDITS.md与public/models/manifest.json。本文不替代逐条科学文献审查。

资料	用途
README.md	启动、功能概览与当前边界
docs/design-spec.md	用户方案副本，代表目标而非完成证明
docs/delivery-status.md	当前实现与原要求之间的差距
docs/competition/	简介、教学方案、演示答辩和提交清单
evidence/comprehensive-refinement.md	本轮30维度分析、修改与复核
evidence/content-report.md	既有内容核对与修订记录
CREDITS.md、AI_USAGE.md	外部贡献、许可和AI辅助范围

档案来源采用A至D级登记：A为学术文献，B为科研或博物馆机构，C为百科参考，D为待证实或设计参数等。当前内容以C级为主，重点探究补充B级；等级是编辑工作线索，不能自动保证某条内容正确。

GLB是二进制三维资产格式；结构示意强调主要部件关系；随机种子确定伪随机序列；基因频率是模型种群中某个基因取值的比例；Service Worker是浏览器用于缓存等后台能力的机制；SHA-256用于核对文件或发布内容是否一致，不能单独证明内容质量。

项目使用AI辅助编程、结构示意、内容整理、测试和文稿起草，具体范围见AI_USAGE.md。产品中的本地导览是规则检索，不是在线大语言模型；没有向模型服务上传学生解释。文档中的测试结果与截图来自实际执行，未生成虚构用户、奖项或教学数据。

本文档为详细项目说明与比赛准备材料，作者姓名、团队、学校、指导教师、参赛组别及签署声明均待真实信息确定后填写。本次未冒用身份提交代码、签署声明或代为报名。